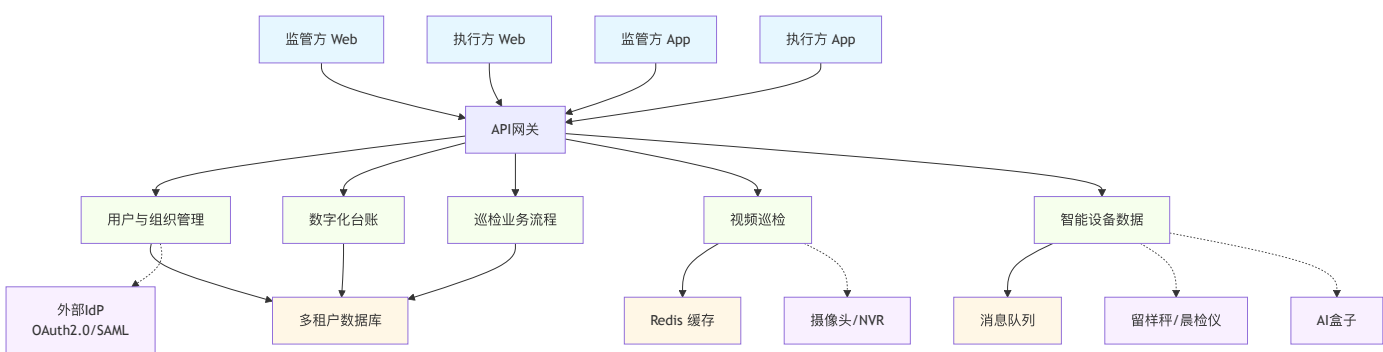


- 智慧食安V1.0.0系统整体架构图
 - 系统整体架构（分层视图）
 - 模块职责说明（核心5大业务模块）
 - 模块交互关键点
 - 前端端能力说明
 - 外部系统集成说明
 - 组员须知（3句话看懂架构）

智慧食安V1.0.0系统整体架构图

系统整体架构（分层视图）



模块职责说明（核心5大业务模块）

模块	核心职责	关键能力	依赖关系
用户与组织管理	- 多租户隔离（tenant_id全局透传） - RBAC权限控制（监管/食堂角色） - 食堂架构管理（片区→食堂） - 外部IdP适配器（对接集成商）	- 租户数据完全隔离 - 权限动态校验	无（基础模块）
数字化台账	- 动态表单引擎（JSON Schema协议） - SOP任务调度（Cron驱动） - 台账模板管理（20+类台账） - 任务状态机（待办→填报→签字→归档）	- 表单动态渲染 - 任务自动派发	依赖用户模块（租户/权限）
巡检业务	- 四类巡检工作流（日/周/月/联合） - 审核流动态路由（按inspection_type） - 巡检报告生成	- 流程灵活配置 - 多部	依赖台账模块（表

模块	核心职责	关键能力	依赖关系
流程		门协同支持	单/任务数据)
视频巡检	• 流媒体代理层 (RTSP→HLS/WebRTC) • 视频矩阵 (Web端多路播放) • App端视频调用 (问题分类关联)	• 视频流低延迟 (≤1秒) • 代理服务独立部署	依赖用户模块 (权限)
智能设备数据	• 留样秤/晨检仪数据接入 • AI盒子回调处理 • 设备数据清洗与阈值告警	• 硬件数据自动回填台账 • 异常数据预警	依赖台账模块 (回填接口)

模块交互关键点

交互场景	涉及模块	数据流说明
租户创建→任务派发	用户模块 → 台账模块	租户创建事件 → SOP调度引擎自动生成晨检任务
设备数据→台账回填	设备模块 → 台账模块	留样秤称重数据 → 自动填入App台账对应字段
视频巡检→流程关联	视频模块 → 巡检模块	视频流地址 → 关联巡检任务，支持问题标注
权限校验全流程	用户模块 → 所有模块	每个API请求自动校验租户+角色权限

前端端能力说明

端	核心能力	技术特点
监管方Web	• 租户管理 • 台账配置 • 视频矩阵监控 • 巡检审核	响应式设计，支持多浏览器

端	核心能力	技术特点
执行方 Web	• 台账填报（Web端）• 任务查看	与监管Web共享组件库
监管方 App	• 视频巡检（调用摄像头）• 任务审核（离线支持）• 问题上报	离线缓存，弱网优化
执行方 App	• 台账填报（移动端）• 留样秤数据查看• 任务接收	离线填报，数据自动同步

💡 关键设计：

- 角色差异由后端权限控制（前端仅渲染，不判断逻辑）
- 端差异由前端技术栈实现（Web/App共享业务逻辑，仅UI/交互适配）
- 所有端共用同一套后端API



外部系统集成说明

外部系统	集成模块	集成方式	关键要求
外部IdP	用户模块	OAuth2.0/SAML	需集成商提供测试环境
摄像头/NVR	视频模块	RTSP/ONVIF	视频流延迟≤1秒
留样秤/晨检仪	设备模块	串口/HTTP	称重数据自动回填台账
AI盒子	设备模块	HTTP回调	违规抓拍图片自动关联台账



组员须知（3句话看懂架构）

1. 后端5大模块：用户（基础）→ 台账（核心）→ 巡检（流程）+ 视频（硬件）+ 设备（硬件）
2. 前端4个端：监管Web/App + 执行Web/App，角色差异由后端权限控制，端差异由前端适配
3. 所有端共用API：一套后端服务支撑4个端，避免重复开发

✨ 记住：你负责的模块，只需专注自身职责 + 明确上下游接口 其他模块如何调用你、你如何调用他人，看上方“模块交互关键点”即可

此文档为系统全景图，后续细化会议将基于此架构展开 🚀